卷帘门/风淋门信号对接

设备物理接口

RJ45 通讯方式

通讯数据帧格式

系统遵循 Modbus 协议标准，采用 TCP 传输模式，第三方软件可以通过接口与系统控制器通信，从而实现门体的开关门动作控制及工作状态查询。

数据帧由：MBAP 报文头+功能码+数据

MBAP 报文头描述：

域	长度	描述	客户机	服务器
事务元标识符	2 个字节	MODBUS 请求/响应识别码	客户机启动	服务器从接受的请求中重新复制
协议标识符	2Byte	0=modbus 协议	客户机启动	服务器从接受的请求中重新复制
长度	2Byte	以下字节的数量	客户机启动	服务器启动
单元标识符	1Byte	远程从站识别码	客户机启动	服务器从接受的请求中重新复制

通信协议

1、门体控制指令

MAP 报文头	**数据**
事务元标识符(可以为任意值)	**00 00**
协议标识符(可以为任意值)	**00 00**
长度(功能码+数据的长度不包括校验位)	**00 06**
单元标识符(从机地址)	**01/02/03…**

功能码：0x05（写单个线圈）			
功能说明	输出地址	输出数值	应答数据

开门指令	0x0004	0xFF00：开门	原数据应答
关门指令	0x0005	0xFF00：关门	
停止指令	0x000A	0xFF00：停止 0：解除停止	

开门指令格式示例：

开门指令	数据格式（十六进制）
1 号控制器开门	00 00 00 00 00 06 01 05 00 04 FF 00
2 号控制器开门	00 00 00 00 00 06 02 05 00 04 FF 00
3 号控制器开门	00 00 00 00 00 06 03 05 00 04 FF 00
4 号控制器开门	00 00 00 00 00 06 04 05 00 04 FF 00

关门指令格式示例：

关门指令	数据格式（十六进制）
1 号控制器关门	00 00 00 00 00 06 01 05 00 05 FF 00
2 号控制器关门	00 00 00 00 00 06 02 05 00 05 FF 00
3 号控制器关门	00 00 00 00 00 06 03 05 00 05 FF 00
4 号控制器关门	00 00 00 00 00 06 04 05 00 05 FF 00

2、状态查询指令

功能码：0x03（读多个/单个寄存器）			
功能说明	起始地址	寄存器数量	应答数据
查询状态	0x0080	1/14	状态寄存器的当前值 （状态寄存器的定义详见后表）

注意：仅支持一次性查询 0x0080 – 0x008D 共 14 个寄存器的状态。

状态查询指令格式示例：

状态查询指令	数据格式（十六进制）
查询 1 号控制器状态	00 00 00 00 00 06 01 03 00 80 00 0E
查询 2 号控制器状态	00 00 00 00 00 06 02 03 00 80 00 0E
查询 3 号控制器状态	00 00 00 00 00 06 03 03 00 80 00 0E
查询 4 号控制器状态	00 00 00 00 00 06 04 03 00 80 00 0E

3、状态寄存器

寄存器地址	功能	类型	特性	备注
0x0080	总运行次数 Hi	16bit	只读	
0x0081	总运行次数 Lo	16bit	只读	
0x0082	维护后运行次数 Hi	16bit	只读	
0x0083	维护后运行次数 Lo	16bit	只读	
0x0084	系统状态	16bit	只读	0：无故障 其它数值：对应当前故障代码

0x0085	远程锁定状态(通信停止)+当前运行状态	16bit	只读	低 8 位： 0：在关门位置 1：在开门位置 2：开门中 3：关门中 4：门体运行即将停止 5：门体停在非开、关门位置 高 8 位： 1：远程锁定状态 0：正常
0x0086	电机温度(未使用为 0)+ 当前门体高度	16bit	只读	低 8 位： 数值范围：0 – 100 高 8 位： 电机温度
0x0087	母线电压	16bit	只读	
0x0088	相线电流	16bit	只读	
0x0089	电机运行速度	16bit	只读	
0x008A	输入传感器状态	16bit	只读	bit0：手动开门信号 bit1：手动关门信号 bit2：手动停止信号 bit3：急停输入信号 bit4：安全信号 1 bit5：安全信号 2 bit6：自动开门信号 bit7：部分开门信号 bit8：单键循环信号 bit9：开门限位输入信号 bit10：关门限位输入信号 bit11：互锁输入信号 bit12：无线压力波 bit13：遥控停止信号 bit14：遥控开门信号 bit15：遥控关门信号
0x008B	当前绝对值数值	16bit	只读	
0x008C	当前 HALL 计数值	16bit	只读	
0x008D	最后一次运行的时间	16bit	只读	

4、指令优先级

基于安全方面的考虑，开门指令优先级高于关门指令，即：

1）开门过程中，关门指令无效。

2）关门过程中，控制器收到开门指令后，会立即中断关门流程，开始执行开门流

程。

5、通信时间要求

项目	时间（ms）	说明
最小发送间隔	300	收到应答后间隔 300ms 方可发送下一条指令
应答超时时间	500	指令发出后 500ms 未收到应答则认定为应答超时

6、通信地址配置

在控制器主界面，依次选择“设置”-“设备高级设定”-“联网通信设定”-“设备站号设定”，可进入地址设定界面对通信地址进行设定。有效地址范围为 1 – 247，每个台控制器必须有唯一的通信地址。

7、通信速率与数据格式

通信速率出厂默认为 4800bps，8 位数据位，1 位停止位，无奇偶检验位。在控制器主界面，依次选择“设置”-“设备高级设定”-“联网通信设定”-“通信速率设定”，可进入速率设定界面对通信速率进行设定，控制器从新上电后即可生效。

故障代码

检查状态寄存器 0x0084（系统状态）可以得知是否发生故障，并可根据寄存器数值所指示的故障代码来确定故障类型。

故障代码	故障名称
1	系统过流
2	/
3	系统欠压
4	停机时过压
5	运行时过压
6	电机堵转
7	超出限位位置
8	主板数据存储故障
9	超速故障
10	反转故障
11	系统过载
12	电流检测回路故障
13	电机编码器故障
14	电机初始角错误
15	通信故障
16	上电检测

17	掉电检测
18	制动回路故障
19	外置编码器故障
20	运行超时
21	单周期内安全信号 1 异常
22	单周期内安全信号 2 异常
23	未进行电子行程设定
24	24V 电源短路
25	/
26	限位开关故障
27	系统过热
28	电磁制动器故障
29	绝对值编码器复位
30	电机参数匹配故障
31	电机编码器故障 2
32	电机编码器故障 3
33	绝对值编码器故障 2
34	绝对值编码器复位 2
35	绝对值编码器运行时复位
36	行程设定距离过短
37	/
38	电磁制动器故障 2
39	电机编码器故障 4
40	电机编码器故障 5
41	绝对值编码器位置不稳定
42	设置行程时电机转向错误
43	接近开关与开门位置距离过近
44	行程设定距离过长
45	绝对值编码器方向设定失败
46	未进行出厂设置
47	行程设定绝对值编码器数值不匹配
48	门体位置异常
49	电子行程异常
50	电机过热
51	驱动器过热
52	控制器关机
53	电磁制动故障

更多说明与建议

1、状态查询指令的用途

通过状态查询指令可以了解门体的运行状态，及当前是否有故障发生。发生故障时，

门体将不能正常工作，需要排除故障以使其恢复正常。

2、发送开门（关门）指令

当业务逻辑上需要开门（关门）时，请直接发送开门（关门）指令，不建议以查询指令中的运行状态来作为是否发送开门（关门）指令的依据。

3、确保开门（关门）指令发送成功

开门（关门）指令发送后，收到应答才算发送成功，否则要等超时后从新发送。

4、异常状态检查

开门（关门）指令发送成功后，但门体长时间未到达开门（关门）位置，请检查故障代码，看是否有故障发生。

5、保证关门过程的安全

关门指令一旦成功发送，最好不要再自动重复发送该次关门指令，否则可能会造成安全隐患。

6、注意开门（关门）指令优先级

开门指令优先级要高于关门指令，设计中需要加以考虑。